第 6 章 关系数据库理论

一、选择题

1.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={B→D,AD→C}，那么 ρ={ABC,BCD}相对于 F（ ）

A.是无损连接分解，也是保持 FD 分解 B.是无损连接分解，但不保持 FD 分解

C.不是无损连接分解，但保持 FD 分解 D.既非无损连接分解，也不保持 FD 分解

2.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={A→B,C→D}，则 F^+中左部为(BC)的函数依赖有（ ）

A.2 个 B.4 个 C.8 个 D.16 个

3.同一实体集内部的两属性间若存在多对多联系，它们之间的函数依赖是( )

A.相互依赖 B.不存在函数依赖 C.可能存在 D.不能确定

4.设有关系 R(A,B,C)的值如下，下列叙述正确的是（ ）

A	B	C
2	2	3
2	3	4
3	3	5

A.函数依赖 A→B 在上述关系中成立 B.函数依赖 BC→A 在上述关系中成立

C.函数依赖 B→A 在上述关系中成立 D.函数依赖 A→BC 在上述关系中成立

5.设有关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 的 FD 集，F={AB→C,B→D}，那么 ρ={ACD,BD}相对于 F（ ）

A.是无损连接分解，也是保持 FD 分解 B.是无损连接分解，但不保持 FD 分解

C.不是无损连接分解，但保持 FD 分解 D.既非无损连接分解，也不保持 FD 分解

6.关系模式 R 中若没有非主属性，则（ ）

A.R 属于 2NF，但不一定属于 3NF B.R 属于 3NF，但不一定属于 BCNF

C.R 属于 BCNF，但不一定属于 4NF D.R 属于 4NF

7.设关系模式 R(A,B,C)，FD 集 F={B→C}，则分解 ρ={AB,BC}相对于 F( )

A.是无损联接，也保持 FD 的分解 B.是无损联接，但不保持 FD 的分解

C.不是无损联接，但保持 FD 的分解 D.既不是无损联接，也不保持 FD 的分解

8.在关系模式 R(U,F)中,X，Y，Z 是 U 中属性，则多值依赖的传递律是（ ）

A.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z B.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→YZ

C.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→YZ D.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z-Y

9.能够消除多值依赖引起冗余的范式是( )

A.2NF B.3NF C.4NF D.BCNF

10.在关系模式 R(U,F)中，R 中任何非主属性对键完全函数依赖是 R∈3NF 的( )条件

A.充分必要 B.必要 C.充分 D.不充分也不必要

11.能消除多值依赖引起的冗余的范式是( )

A.2NF B.3NF C.BCNF D.4NF

12.能够消除冗余的键的范式是（ ）

A.2NF B.3NF C.4NF D.BCNF

13.关系模式 R(U,F)中，如果 X→Y，且不存在 X 的真子集 X1，使 X1→Y，称 X→Y 为( )

A.平凡函数依赖 B. 部分函数依赖 C.完全函数依赖 D.传递函数依赖

14.在关系模式 R(U,F)中，F 是最小函数依赖集，属性 T 只在 F 中诸函数依赖“→”的左端出现，则属性 T 具有以下性质( )

A.属性 T 仅是 R 的主属性，但不包含于侯选键中

B.属性 T 必是 R 的非主属性
C.属性 T 必是组成 R 候选键的主属性
D.属性 T 可能是 R 的主属性，也可能是 R 的非主属性
15.关系模式分解时，要使分解具有无损连接性，在下属范式中最高可以达到(　)
A.2NF　　B.3NF　　C.BCNF　　D.4NF
16.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={A→B,C→D}，则 F^+中左部为(BC)的函数依赖有（　）
A.2 个　　B.4 个　　C.8 个　　D.16 个
17.同一实体集内部的两属性间若存在多对多联系，它们之间的函数依赖是(　)
A.相互依赖　　B.不存在函数依赖　　C.可能存在　　D.不能确定

二、填空题

1.设关系模式 R(A,B,C)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={A→B,B→C,C→A}，那么 F 在模式 AB 上投影$\Pi_{AB}(F)$=_____。
2.规范化的关系是指关系至少满足_____。
3.两个函数依赖集 F 和 G 等价的充分必要条件是_____。
4.设关系模式 R(A,B,C)，FD 集 F={AB→C,C→A}，则 R 的候选键为_____。
5.函数依赖 X→Y 能从推理规则导出的充分必要条件是_____。
6.若 Y⊆X⊆U，则 X→Y 成立，这条推理规则称为_____。
7.执行模式分解时，必须遵守规范化原则：保持原有的依赖关系和_____。
8.对数据模型的规范化，主要是解决_____和数据冗余过大的问题。
9.无损连接分解的意义是_____。
10.函数依赖 X→Y 能从推理规则导出的充分必要条件是_____。
11.在模式分解时，为保持原模式的特性，要求分解具有无损失连接和_____。
12.平凡的函数依赖根据 Armstrong 推理规则中的_____律就可推出。
13.在函数信赖中，平凡的函数信赖根据 Armstrong 推理规则中的___律就可推出。
14.设关系模式 R(A,B,C)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={B→A,B→C}，则分解 ρ={AB,AC}丢失的 FD 是_____。
15.设有关系模型 R(A,B,C,D,E)，F 是 R 上成立的函数依赖集，F={ABC→DE,BC→D,D→E}，则 R 达到第几范式，请说明理由。
16.对于函数依赖 X→Y，若 Y 是 X 的子集，此函数依赖称为_____函数依赖。
17.模式分解的两个独立标准是无损连接和_____。
18.规范化理论的依据是_____公理。

三、简答题

1.设关系模式 R(A,B,C,D,E)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={AB→C,BC→A,AC→B,D→E}，试写出 R 的候选键，并说明理由。
2.关系数据库中能完全消除数据冗余吗？
3.什么是完全函数依赖？
4.设关系模式 R(C,T,S,N,G)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={C→T,CS→G,S→N }，试写出 R 的候选键，并说明理由。
5.在关系模式 R(U,F)中，U=ABCDE，F={A→C,B→D,C→D}，求 R 的候选码，写出理由。
6.设 R=ABCD，R 上的 F={A→C,D→C,BD→A}，用跟踪法判别分解 ρ={AB,ACD,BCD}是否具有无损联接性。
7.设关系模式 R(A,B,C,D,E,P)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={A→B,C→P,E→A,CE→D}，试写出 R 的候选键，并说明理由。

8.设关系模式 R(A,B,C,D,E)，F={(A,B)→C,B→D,D→E,C→B}，求出 R 的所有候选码，说明该模式为第几范式？

四、综合题

1.某汽车运输公司数据库中有一个记录司机运输里程的关系模式：

R(司机编号，汽车牌照，行驶公里，车队编号，车队主管)

此处每个汽车牌照对应一辆汽车。“行驶公里”为某司机驾驶某辆汽车行驶的总公里数。如果规定每个司机属于一个车队，每个车队只有一个主管。

（1）写出关系模式 R 的基本 FD 和关键码。

（2）说明 R 不是 2NF 的理由，并将 R 分解成 2NF 模式集。

（3）进而将 R 分解成 3NF 模式集。

2.设东方货运公司数据库的样本数据如下：

表名称：卡车

车号	货运站编号	类型	总行程	购入日期
1001	501	1	59002.7	11/06/90
1002	502	2	54523.8	11/08/90
1003	503	2	32116.6	09/29/91
1004	504	2	3256.9	01/14/92

表名称：货运站

货运编号	地址	电话	经理
501	东城区胜利路 111 号	010—67301234	何东海
502	西城区花园路 101 号	010—64248892	吴明君

表名称：型号

类型	汽车型号
1	DJS130
2	DLS121

根据上述三个表的结构和内容：

（1）指出每个表的主码和外码。如果没有外码，则写“无”。

（2）卡车表存在实体完整性和参照完整性吗？请详细说明。

（3）具体说明卡车表与货运站表之间存在着什么关系？

（4）卡车表中包含多少个实体？

3.设有 R(U,F)，U=ABCDEG，F={AD→E,AC→E,CB→G,BCD→AG,BD→A,AB→G,A→C}

（1）求此关系模式的最小函数依赖集。

（2）求此关系模式的候选码。

（3）此关系模式最高属于哪级范式，说明理由。

（4）将此关系模式进行达到 3NF 的分解。

4.有一应用包括班级、运动员、比赛项目三个实体集。班级的属性有：班级号、班级名、

专业、人数，运动员的属性有：运动员号、姓名、性别、年龄，项目的属性有：项目号、名称、比赛地点。每个班级有若干运动员，每个运动员只属于一个班级。每个运动员可参加多项比赛，每个项目可有多个运动员参加。在联系中应反映出运动员参加比赛项目的名次与成绩。要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

（3）指出以上关系模式所达到的范式。